

1장

▼ PART 1 머신러닝의 개념

▼ 머신러닝이란?

정의

데이터 기반 패턴 학습 → 결과를 예측하는 알고리즘 (앱 로직 직접 수정 불필요)

등장 배경- 기존 코드(if-else)방식의 한계

- 금융 사기 탐지: 조건 변화 시마다 로직 재수정 필요, 복잡해질수록 오히려 정확도 ↓
- 스팸 필터링: 문맥 판단 필요 → 규칙만으로 패턴 정의 어려움
- → 머신러닝은 데이터에서 패턴을 스스로 인지해 해결

데이터 분석 패러다임 변화

- 예측 분석 중심으로 재편
- 급성장 분야: 데이터마이닝, 영상 • 음성 인식, 자연어 처리 (직접 로직 구현이 어려운 영역)

▼ 머신러닝의 분류

- 지도학습(Supervised): 분류·회귀·추천 시스템·시각/음성 인지·텍스트 분석(NLP)
- 비지도학습(Un-supervised): 클러스터링·차원 축소
- 강화학습(Reinforcement): 보상 기반 행동 전략 학습

▼ 데이터 전쟁 — 데이터 vs. 알고리즘

- 데이터·알고리즘 모두 중요하나, 확산될수록 데이터 중요도 ↑
- Garbage In, Garbage Out — 데이터 품질 낮으면 결과도 낮음

- 데이터만 넣으면 자동 최적화된다는 생각은 환상 → 데이터 이해·가공 능력이 핵심
- 기업 경쟁력 = 데이터 품질에 좌우

▼ 파이썬과 R 기반의 머신러닝 비교

- 대표 오픈소스 언어: 파이썬 · R (C/C++·Java는 생산성 낮음, MATLAB은 상용)

구분	R	파이썬 (Python)
성격	통계 전용 언어	범용 개발 언어
등장 배경	고비용 통계 SW(SPSS·SAS 등)의 대안	직관적 문법 + 객체지향/함수형 적용
강점	CRAN 기반 검증된 통계 패키지	생산성·라이브러리·확장성 우수
최근 추세	'16년 이후 관심도 정체	R 추월, 데이터 사이언스 주류 언어로 부상

파이썬이 뛰어난 이유

- 높은 개발 생산성 (구글·페이스북 등 선호)
- 풍부한 오픈소스 라이브러리 (선택지 과다는 단점)
- 인터프리터 언어 → 속도↓, but 확장성·유연성·호환성↑ (서버·IoT·데스크톱 등 전 영역)
- 텐서플로·케라스·파이토치 등 주요 딥러닝 프레임워크가 파이썬 우선 지원

▼ PART 2 파이썬 머신러닝 생태계를 구성하는 주요 패키지

▼ 주요 패키지

- 머신러닝: 사이킷런(Scikit-Learn) — 파이썬 대표 ML 패키지, 데이터마이닝 중심 (딥러닝은 텐서플로·케라스 등 전문 프레임워크가 담당)
- 행렬/선형대수·통계: 넘파이(NumPy) — 행렬·선형대수 연산 기반 / 사이파이(SciPy) — 자연과학 통계 패키지 (넘파이 기반)
- 데이터 핸들링: 판다스(Pandas) — 2차원 데이터 처리 특화, 넘파이보다 편리, 맷플롯립 연동 시각화도 지원

- 시각화: 맷플롯립(Matplotlib) — 대표 시각화 패키지 (API 다소 번거로움) / 시본(Seaborn) — 맷플롯립 기반, 더 함축적 API
- 기타: 다양한 서드파티 라이브러리 (오픈소스 생태계)
- 개발 툴: 아이파이썬(IPython)·주피터 노트북(Jupyter Notebook) — 코드+설명을 결합한 대화형 개발 환경

▼ 넘파이·판다스가 중요한 이유

- 사이킷런 API는 간결 → 실제 코드 대부분은 데이터 전처리(넘파이·판다스) 몫
 - 넘파이·판다스 기본 프레임워크 이해 없이는 사이킷런 활용에도 한계
 - 처음부터 완벽히 공부하기보다, 코드로 부딪히며 체득하는 방식 권장
-

PART 3,4 → ipynb

▼ PART 5 정리

- 넘파이·판다스는 머신러닝 학습의 필수 기반 - 프로그램을 직접 만들며 체득하고, 모르는 부분은 그때그때 검색해 보완하는 방식 권장
- 실제 ML 모델링에서는 알고리즘 자체보다 데이터 전처리·피처 가공이 차지하는 비중이 훨씬 크므로, 사이킷런 못지않게 넘파이·판다스·시각화 패키지에 대한 이해가 중요